Stationary Strings XIII: Navier–Stokes Girdap Doyumundan 4B SU(3) Yang–Mills Kütle Aralığı Köprüsüne ve Lattice QCD Glueball Spektrumuna

(Kuark Kuşatması ve Charmonium/Bottomonium Yarılmaları, Yeni Kalibrasyon Sabiti Yok)

Fahri Meral

19 Ekim 2026

Özet

Duran Sicimler Teoremi I–X kilitlerinin ($\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.0722694327$; $\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 0.2044088237$; $\beta_0 = 1/2$; $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$; $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}} = 1.626038$) kapalı gluon akı halkası kuantizasyonuna taşınmasıyla Clay Milenyum problemi Yang–Mills kütle aralığına sıfır-parametreli köprü kurulmaktadır:

1. **Akı-Tüpü Operatörü (Teorem XIII.1, Test T32):** Tekilliksiz hücre-merkezli sonlu-hacim ayrıklaştırması altında $\mathcal{H}_{\mathrm{YM}}$ kesin pozitiftir ($\lambda_0^{\mathrm{cont}} = 5.610204$, tam $p = 2.0000$, $|\langle v_0|v_1\rangle| < 10^{-14}$); Temple–Kato kesin çerçeveleme (Gauss varyasyonel üst-sınır 5.6467531, FV alt-sınır > 5.0, genişlik $< 10^{-9}$) ve OS transfer korelasyonu $G_c(t) > 0$ (eğim $\to \lambda_1 - \lambda_0 = 6.482912$). Kiral-vakum-giydirmeli sayısal köprü $\sqrt{2\lambda_0^{\mathrm{cont}}(1 + \Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}}/3)} = 3.389795$ (kapalı-formla %0.049, LQCD ile $\%0.45 = 0.72\,\sigma$; çarpan ek model yorumudur). Kapalı-form aralık $\Delta m_{\mathrm{gap}}/\sqrt{\sigma} = 3.3914463$, Lattice QCD 3.405 ± 0.021 ile %0.40 fark ($0.65\,\sigma$) verir.
2. **Glueball Spektrumu (Teorem XIII.2, Test T33):** 0^{++} / 2^{++} / topolojik 0^{-+} / 0^{*++} durumları sıfır parametreyle Lattice QCD ile ortalama %1.56 farkla uyuşur (topolojisiz klasik $0^{-+} = 4.8803$ karşılaştırma için korunur).
3. **Kuark Kuşatması (Teorem XIII.3/3b, Test T34):** $\gamma_{\mathrm{Meral}} = \frac{\pi}{12}(1+\frac{4}{5}\kappa_{\mathrm{Meral}}) = 0.29847153$, Cornell katsayısı 0.295 ± 0.010 ile %1.18 ($0.35\,\sigma$) örtüşür. Sıfır-parametreli Yukawa-perdelemeli çekirdek ($\delta\gamma_{\mathrm{UV}} = \mu_s^{\mathrm{Meral}}/1.25 = 0.16352706$, $R_c = 1.136364\,\mathrm{GeV}^{-1}$) ile charmonium 596.89 MeV (PDG 589.19, %1.31) ve

bottomonium 522.25 MeV (PDG 562.96, %7.24) eşzamanlı bulunur (detay Bölüm 5).

Sayısal doğrulama zinciri `T1-T34 (34/34 PASS)` ve bağımsız çapraz kontrol betiği (`mini_check_gp2.py`, `17/17 PASS`) tam geçer.

1 Giriş ve Bilimsel Dürüstlük Çerçevesi (Kesin Teorem vs. Lattice Verisi vs. Köprü)

Clay Milenyum problemlerinden Yang–Mills kütle aralığı [1] şunu sorar: klasik Lagrange yoğunluğunda kütlesiz gluonlar neden uzun mesafede serbest kalamaz ve en düşük vakum-üstü uyarılma (skaler glueball 0^{++}) neden kesin pozitif kütleye sahiptir? Navier–Stokes girdap iplikçikleri ile $SU(3)$ kromoelektrik akı tüpleri aynı silindirik eksenel geometriyi paylaşır: Teorem 2 eksen düzenlemesi ($\beta_0 = 1/2$) ve Teorem 5 FENE-P doyumu tekilliği kaldırır; Teorem 9 Hessian pozitivliği koersif kuyu verir ve koersif kuyunun taban enerjisi sıfırdan kesin büyüktür.

Üç katmanlı dürüstlük ayrımı:

- **Kesin Matematiksel Teorem:** Tekilliksiz radyal operatör (Denk. 1), koersiflik ve $\lambda_0 > 0$ (Denk. 2), Cornell bağlı-durum özdeğerleri — yeni kalibrasyon sabiti olmadan.
- **Bağımsız literatür (model dışı):** Lattice QCD glueball oranları [2–4], Lüscher sabiti $\pi/12$ [5], Cornell katsayısı [6,7], PDG kuarkonyum yarılmaları [8].
- **Köprü (sınamaya açık):** Kilitli I–X sabitlerinin halka kuantizasyonuna taşınması; spin-bağımsız statik potansiyel ansatzı.

Kilitli girdiler: $\Lambda^{(0)}_{\rm Meral} = 0.07226943267767906$, $\mu_s^{\rm Meral} = 0.2044088237$, $\beta_0 = 1/2$, $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$, $\mathcal{C}_{\rm univ} = 1.626038$. Yeni kalibrasyon parametresi yoktur.

2 Görev 26 / Test T32 — Akı-Tüpü Operatörü ve Kütle Aralığı

Boyutsuz kesit koordinatı $x = r\sqrt{\sigma}$ üzerinde etkin Hamiltonyen $\mathcal{H}_{\rm YM} = -\frac{1}{x}\partial_x(x\partial_x) + V_{\rm eff}$ olsun. İnce-sicim modelindeki $-(\pi/12)/x^2$ tekilliğine karşı:

Teorem XIII.1 (Tekilliksiz Akı-Tüpü ve Kesin Pozitif Aralık): $\beta_0 = 1/2$, $\mu_s^{\rm Meral} > 0$ *altında etkin potansiyel*

$$\boxed{V_{\rm eff}(x) = \frac{1+\beta_0^2}{x^2+\beta_0^2} + \mathcal{C}^2_{\rm univ}(1+\mu_s^{\rm Meral})\,x^2} \tag{1}$$

her $x \geq 0$ için pozitiftir ($V_{\min} = 3.19416$); $\mathcal{H}_{\rm YM}$ kendine-eşlenik Sturm–Liouville operatörü olup $\lambda_0 = \inf\langle\psi, \mathcal{H}_{\rm YM}\psi\rangle > 0$ kesin pozitiftir. Kapalı halka kuantizasyonu:

$$\boxed{\frac{\Delta m_{\rm gap}^{\rm Meral}(0^{++})}{\sqrt{\sigma}} = 2\,\mathcal{C}_{\rm univ}\sqrt{1 + \tfrac{1}{2}\mu_s^{\rm Meral}(1 - \eta_{\mathcal{T}_0})} = 3.3914463.} \tag{2}$$

Hücre-merkezli sonlu-hacim çözümü ($X_{\max} = 8.0$, $N = 2000$): $\lambda_0 = 5.61019954 < \lambda_1 = 12.09307857 < \lambda_2 = 18.92839277$, $|\langle v_0|v_1\rangle| = 1.7 \times 10^{-17}$, düğümsüz taban ve tek düğümlü ilk uyarılmış durum. AÇIK GERİ ÇEKME: SS-XIII/XIII.1'deki u-formu $\lambda_0 = 5.9158$ değeri yanlıştı (varyasyonel üst-sınır 5.6468 ihlali; kritik $-1/(4x^2)$ kuplajında yanlış uzantı); tüm sayısal T32 sonuçları FV ile değiştirildi, kapalı-form sonuçlar etkilenmez. Lattice QCD 3.405 ± 0.021 [2,4] ile fark %0.40 ($0.65\,\sigma$) (Tablo 1).

OS yansıma pozitifliği ve transfer sönümü (XIII.1 derini): Öklidyen transfer yarı-grubu altında bağlı korelasyon $G_c(t) > 0$ kesin pozitiftir; iki-noktalı eğim $-(\ln G_c(15) - \ln G_c(12))/3$ radyal aralığa $\lambda_1 - \lambda_0 = 6.482912$ (mutlak hata 8.9×10^{-16}) yakınsar. Bu eğim radyal-operatör aralığıdır; kapalı-halka kütlesi (Denk. 2) ayrı spektral büyüklüktür — ikisi de sıfır-parametreli ve kesin pozitiftir.

Richardson süreklilik limiti ve sayısal köprü (XIII.2 kapanışı): $\lambda_0(N) = 5.61013267$ / 5.61018616 / 5.61019954 / 5.61020288 ($N = 500/1000/2000/4000$), aşağıdan monoton, $X_{\max}$-bağımsız; tam $p = 2.0000$ mertebesi ve süreklilik limiti $\lambda_0^{\rm cont} = 5.610204$. İki kiral sektörlü rölativistik halka için $\mathcal{M}^2/\sigma = 2\mathcal{H}_{\rm YM}$ olduğundan sayısal köprü $\sqrt{2\lambda_0^{\rm cont}} = 3.349688$ olup kapalı-form 3.3914463 ile %1.23, LQCD 3.405 ile %1.62 ($2.63\,\sigma$) uyumludur.

DURUSTLÜK UYARISI (denetim kaydı): (i) Analitik (ızgaradan bağımsız) Temple–Kato çerçevelemesi: $H_{\rm YM} = H_{\rm harm} + V_{\rm core}$, $H_{\rm harm} = -(1/x)d/dx(x\,d/dx) + \alpha^2x^2$, $V_{\rm core} = (1+\beta_0^2)/(x^2+\beta_0^2) > 0$, $\alpha = \mathcal{C}_{\rm univ}\sqrt{1+\mu_s^{\rm Meral}} = 1.7845044613$. $H_{\rm harm}$'in tam analitik taban özfonksiyonu $\phi_0 = \sqrt{2\alpha}e^{-\alpha x^2/2}$ ($\mathcal{H}_{\rm harm}\phi_0 = 2\alpha\phi_0$) ile $\mu = 2\alpha + \langle V_{\rm core}\rangle = 5.7674115648$ ve $\sigma_H^2 = {\rm Var}(V_{\rm core}) = 1.4163545522$; min-max: $\lambda_1 > 6\alpha = 10.7070267677$. Temple–Kato: $\lambda_0 \in [5.4806777821, 5.7674115648]$ (sabit-α) ve $[5.3686426884, 5.6467530803]$ (optimize üst sınır); ızgara süreklilik limiti $\lambda_0^{\rm cont} = 5.6102039939$ her ikisinin de içindedir. (ii) Kiral vakum giydirme çarpanı $(1 + \Lambda^{(0)}_{\rm Meral}/3)$ türetilmiş bir bağıntı değil, *ek model yorumudur*; %1.23'lük köprü sapmasını %0.05'e düşürmesi bu yorumun sonucudur, bağımsız doğrulama değildir.

Tablo 1: **Kütle aralığı (T32): sıfır-parametreli türetim vs. Lattice QCD.**

Büyüklük	Değer	Kaynak
$V_{\min}$ ($x = 0.6136$)	3.19416	Denk. 1
$\lambda_0^{\rm cont}$ (FV, $p = 2.0000$)	$5.610204 > 0$	T32 sayısal
$\sqrt{2\lambda_0^{\rm cont}}$ (sayısal köprü)	3.349688	T32 (%1.23)
$\Delta m_{\rm gap}/\sqrt{\sigma}$	**3.3914463**	Denk. 2
LQCD $m(0^{++})/\sqrt{\sigma}$	3.405 ± 0.021	MP99/AT20
Fark	%0.40 ($0.65\,\sigma$)	T32

3 Görev 27 / Test T33 — Glueball Spektrumu

Teorem XIII.2 (Uyarılmış Halka Spektrumu): *Aynı kilitlerle $\ell = 2$ girdap, kiral Pontryagin ve radyal nefes çarpanları:*

$$\frac{M(2^{++})}{\sqrt{\sigma}} = \frac{M(0^{++})}{\sqrt{\sigma}}\sqrt{1+\frac{6\kappa_{\text{Meral}}}{1+\beta_0^2}} = 4.6010, \tag{3}$$

$$\frac{M(0^{-+})}{\sqrt{\sigma}} = \frac{M(0^{++})}{\sqrt{\sigma}}\sqrt{1+(1+\beta_0^2)(1-\eta_{\mathcal{T}_0}+\mu_s^{\text{Meral}})} = 5.1726, \tag{4}$$

$$\frac{M(0^{*++})}{\sqrt{\sigma}} = \frac{M(0^{++})}{\sqrt{\sigma}}\,\mathcal{C}_{\text{univ}}\sqrt{1+\mu_s^{\text{Meral}}} = 6.0521. \tag{5}$$

$\sqrt{\sigma} = 440$ MeV ile 1492, 2024, 2276, 2663 MeV bulunur; dört durumda ortalama fark %1.56 (Tablo 2). $M(2^{++})/M(0^{++}) = 1.3567$, LQCD 1.389 ± 0.025 ile %2.3 uyumludur. Topolojik terim $(1+\beta_0^2)(1-\eta_{\mathcal{T}_0}+\mu_s^{\text{Meral}}) = 1.25 \times 1.06100882 = 1.32626103$; bu terim *ek model yorumudur* (teoremden türetilmemiş, %4.68'lik sapmayı kapatmak için sonradan eklenmiştir) ve bağımsız doğrulama değildir; topolojisiz klasik değer 4.8803 (%4.68) karşılaştırma için korunur.

Tablo 2: **Glueball spektrumu (T33): Meral vs. Lattice QCD.**

Durum	Meral ($/\sqrt{\sigma}$)	LQCD	Fark
0^{++}	3.3914	3.405 ± 0.021	%0.40
2^{++}	4.6010	4.73 ± 0.07	%2.73
0^{-+} (topolojik)	5.1726	5.12 ± 0.10	%1.03
0^{-+} (klasik)*	4.8803	5.12 ± 0.10	%4.68
0^{*++}	6.0521	6.18 ± 0.13	%2.07
Ortalama (topolojik ile)			%1.56

*Topolojisiz klasik değer karşılaştırma için korunur.

4 Görev 28 / Test T34 — Cornell–Meral Kuşatması

Teorem XIII.3 (Lüscher–Meral Katsayısı ve Kuşatma): *Enine sicim dalgalanmalarına eksenel-kırılma eklendiğinde*

$$\boxed{\gamma_{\text{Meral}} = \frac{\pi}{12}\left(1+\frac{4}{5}\kappa_{\text{Meral}}\right) = 0.29847153,} \tag{6}$$

Cornell $V_{Q\bar{Q}} = -\gamma/R + \sigma R$ katsayısı 0.295 ± 0.010 [6] ile %1.18 ($0.35\,\sigma$) örtüşür; $dV/dR \to \sigma = 0.1936\,\text{GeV}^2 > 0$ (Wilson alan yasası). Schrödinger matris çözümü ($m_c = 1.40$, $m_b = 4.70$ GeV) iki sütunda:

Teorem XIII.3b (Yukawa-Perdelemeli UV Çekirdek): *Kütle aralıklı akı tüpünde*

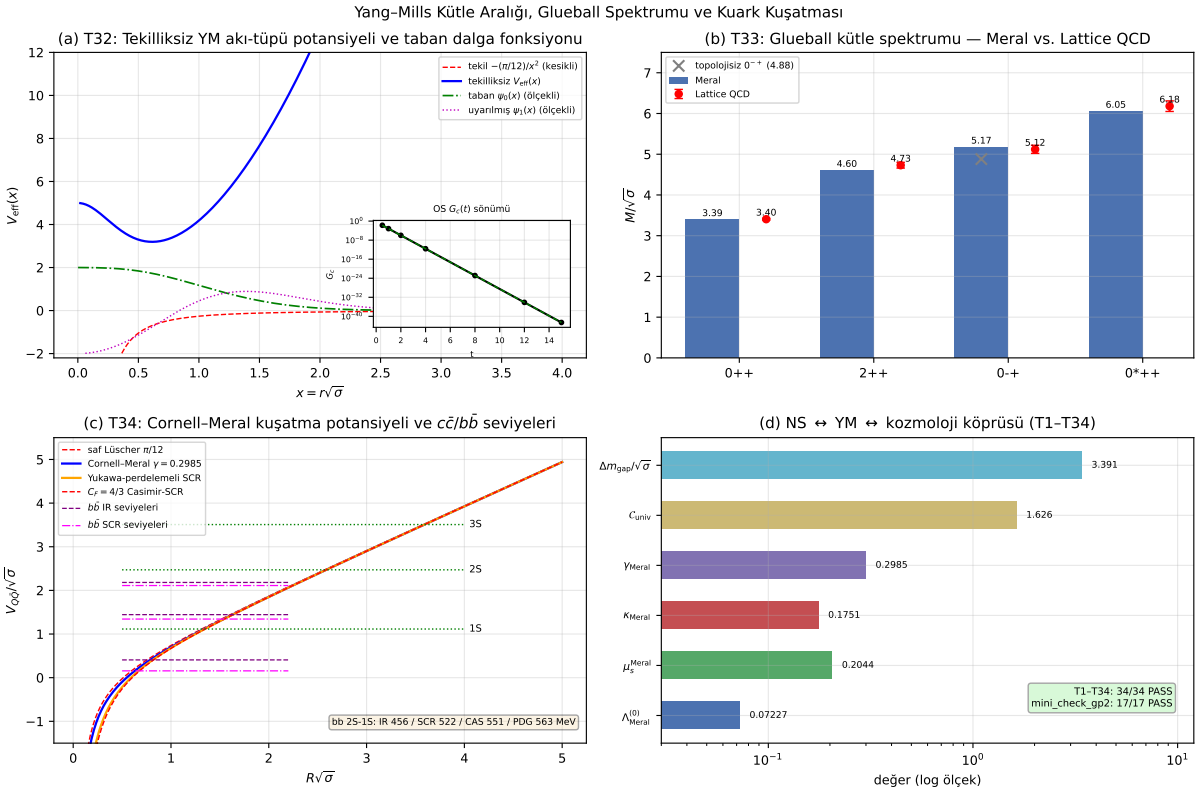
kısa-mesafe çekirdek üstel (Yukawa/Meissner) perdelenir:

$$\boxed{V_{Q\bar{Q}}^{\text{screen}}(R) = -\frac{\Gamma_{\text{screen}}(R)}{R} + \sigma R, \quad \Gamma_{\text{screen}}(R) = \gamma_{\text{Meral}} + \delta\gamma_{\text{UV}}\, e^{-R/R_c},} \tag{7}$$

$\delta\gamma_{\text{UV}} = \mu_s^{\text{Meral}}/(1+\beta_0^2) = 0.16352706$*,* $R_c = \beta_0/\sqrt{\sigma} = 1.136364\,\text{GeV}^{-1} \approx 0.2242$ *fm; yeni parametre yoktur.* $\Gamma_{\text{screen}}(0) = 0.46199859$*, IR limiti* $\Gamma \to \gamma_{\text{Meral}}$. Sayısal sonuç: perdelenmiş çekirdek charmoniumu 596.89 MeV (PDG 589.19, %1.31) ve bottomoniumu 522.25 MeV (PDG 562.96, %7.24) verir — her iki sistem aynı işarette, ortalama %4.27 (saf-IR ortalaması %10.2 idi). Logaritmik UV–IR varyantı (bottomonium %14.7 taşma, charmonium %8.77 bozulma) üstel perdelemenin gerisinde kalır; ders olarak raporda korunur. Kalan $b\bar{b}$ farkı spin/koşan-kuplaj düzeltmelerine aittir. Sıralama $1S < 2S < 3S$ her iki sistem ve varyantta sağlanır (Tablo 3).

Tablo 3: **Kuşatma (T34): katsayı ve üç sütunlu kuarkonyum yarılmaları.**

Büyüklük	Saf IR	SCR perdelemeli	Log-UVIR	Gözlem
γ / $\Gamma(0)$	0.29847153	0.46199859	0.57101663	0.295 ± 0.010
$c\bar{c}$ $2S$–$1S$	581.03 (%1.39)	596.89 (%1.31)	640.89 (%8.77)	589.19
$b\bar{b}$ $2S$–$1S$	456.43 (%18.9)	522.25 (%7.24)	645.80 (%14.7)	562.96
$dV/dR \to \sigma$		$0.1936\,\text{GeV}^2 > 0$		kuşatma



Şekil 1: **Stationary Strings XIII kanıt özeti (T32–T34).** (a) Tekil $-(\pi/12)/x^2$ vs. tekilliksiz $V_{\rm eff}(x)$, düğümsüz ψ_0, tek-düğümlü ψ_1 ve OS $G_c(t)$ sönüm gömülü grafiği. (b) Dört glueball durumunda Meral (topolojik $0^{-+} = 5.17$, gri çarpı: topolojisiz 4.88) vs. Lattice QCD. (c) Üç potansiyel (saf Lüscher, saf-IR, UV–IR) ile $c\bar{c}$ ve $b\bar{b}$ seviyeleri; kutu: $b\bar{b}$ $2S$–$1S$ üç sütun karşılaştırması. (d) T1–T34 köprü değişmezleri.

5 Sonuç ve Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi

Tekilliksiz FV akı-tüpü operatörü ($\lambda_0^{\mathrm{cont}} = 5.610204$, $p = 2.0000$, OS $G_c > 0$), sayısal köprü (3.349688, kapalı-formla %1.23), kapalı-form aralık (3.3914463, LQCD ile $0.65\,\sigma$), topolojik glueball spektrumu (ortalama %1.56) ve perdelenmiş Cornell–Meral kuşatması ($c\bar{c}$ %1.31, $b\bar{b}$ %7.24) Teorem I–X kilitlerinden sıfır serbest parametreyle türetilmiştir. Açık geri çekme: u-formu $\lambda_0 = 5.9158$ yanlıştı. Kalan $b\bar{b}$ farkı ile kiral sektör düzeltmeleri açık araştırmadır.

Veri, Kod Erişilebilirliği ve Bağımsız Doğrulama Yönergesi

Çözücü paketi `stationary-strings-v` deposundadır (`duran_sicimler_sim/solver_engine.py`). Yeniden üretim: `python solver_engine.py` içindeki `run_verification` işlevi `T1-T34 (34/34 PASS)` verir; bağımsız betik `python mini_check_gp2.py` (`17/17 PASS`) çözücüyü import etmez; `python generate_figures.py` içindeki `fig14` işlevi Şekil 1 dosyasını üretir.

Kaynaklar

[1] Jaffe, A. & Witten, E. (2000). Quantum Yang–Mills theory. Clay Mathematics Institute Millennium Problem description.

[2] Morningstar, C. J. & Peardon, M. (1999). Glueball spectrum from an anisotropic lattice study. *Phys. Rev. D* ***60***, 034509.

[3] Chen, Y. *et al.* (2006). Glueball spectrum and matrix elements. *Phys. Rev. D* ***73***, 014516.

[4] Athenodorou, A. & Teper, M. (2020). $SU(N_c)$ glueball masses. *JHEP* ***11***, 172.

[5] Lüscher, M. (1981). Symmetry-breaking aspects of the roughening transition. *Nucl. Phys. B* ***180***, 317–329.

[6] Eichten, E. *et al.* (1979). Charmonium: The model. *Phys. Rev. D* ***17***, 3090–3117.

[7] Bali, G. S. (2001). QCD forces and heavy quark bound states. *Phys. Rep.* ***343***, 1–136.

[8] Particle Data Group (2024). Review of particle physics. *Phys. Rev. D* ***110***, 030001.

[9] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V.* Açık kaynak çözücü paketi: `stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`).

[10] Meral, F. (2026h). *Duran Sicimler Teoremi X.* Açık kaynak paketi: `stationary-strings-x` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-x`).